

Requisits Projecte intermodular 1r DAM

El projecte intermodular consistirà en la creació d'una aplicació de temàtica lliure organitzats en grups de 3 persones. Es tracta d'una oportunitat per fer un projecte real, treballar en equip i veure com interactuen entre ells tots els mòduls que s'han vist per separat durant el curs.

En aquest document es definiran els requisits mínims que ha de tenir el projecte per garantir el nivell adequat de l'aplicació entregada. S'ha fet una classificació per mòduls per a que estiga més clar com ha de quedar el projecte i quins són els mínims en cada part.

Programació

- El llenguatge de programació utilitzat serà Java.
- Es seguirà una arquitectura Model-Vista-Controlador(MVC).
- L'aplicació ha de tenir una interfície gràfica d'usuari (GUI) implementada en Java
- Creació d'un model de domini amb almenys 3 entitats. *Exemple: Usuari, Reserva i Habitació.*
- Les classes inclouran atributs de distints tipus, constructors, getters/setters i mètodes amb lògica de negoci.
- Implementació de les operacions CRUD per a cada entitat des de la interfície gràfica.
- Accés a la base de dades per a fer la gestió i no en llistes locals.
- Tots els formularis hauran de tenir les validacions pertinents.

Bases de dades

- Disseny complet del model entitat-relació i la transformació a model relacional.
- Fer un mínim de 3 taules principals (corresponents a les entitats de Java) i les taules intermèdies necessàries.
- Creació de la base de dades corresponent.
- Creació de les consultes necessàries per a obtenir les dades requerides en l'aplicació i en la pàgina web.

Llenguatge de marques

- Disseny i desenvolupament d'una pàgina web corporativa senzilla a mode d'estratègia de màrqueting o web de presentació del projecte.
- La web haurà d'incloure HTML i CSS.
- S'inclourà javascript per a funcionalitats senzilles com filtres o validacions de formularis de contacte.

- La web farà almenys una lectura senzilla de la base de dades (Recompte d'usuaris registrats, catàleg de productes o serveis...)

Entorns de desenvolupament

- Ús de un IDE professional.
- Control de versions amb Git que inclourà com a mínim la realització de commits amb missatges descriptius i un repositori a GitHub amb el codi font complet de tot el projecte (Java, web, scripts i documentació).
- Para la realización del proyecto, se seguirá la filosofía de GitFlow. Esto implica:
 - Rama Main: Para las distintas releases del programa.
 - Rama Develop: Para sincronización de los distintos miembros del equipo.
 - Ramas Feature: Para la implementación de funcionalidades y testeo a nivel personal. Una vez se hayan realizado los test unitarios, estos podrán ser integrados en la rama Develop.
 - El uso de las ramas Release y Hotfix no es necesario.
- Se aceptarán fallos puntuales en el manejo de ramas, pero no un mal uso generalizado del mismo (es posible trabajar por error de manera puntual en la rama Develop, pero no un uso continuado de desarrollo personal en esta rama, cuando debería de ser la rama Feature)

Sistemes informàtics

- Creació d'una màquina virtual amb ubuntu server en un ordinador connectat a la xarxa.
- Configuració de la xarxa per a que tinga una IP fixa i siga accessible des d'altres ordinadors.
- Instal·lació i configuració del servidor de base de dades, el servidor web i la configuració dels serveis necessaris per a permetre connexions remotes i configurar usuaris.
- Creació d'scripts per a automatitzar el desplegament i la preparació de l'entorn.

IPO

- Creació d'un equip de treball per a la realització del projecte
- Definició dels llocs de treball, tipus de contractes, jornada i horari, salari, beneficis de conciliació, riscos i mesures per solucionar-los.
- Creació d'un contracte de treball.

Condicions d'entrega

- Es realitzarà una exposició oral presentant la aplicació. Hauran de participar tots els membres del grup i inclourà una demostració de l'aplicació en funcionament. Tindrà una durada d'uns 20 minuts + temps dedicat a preguntes.
- Cada grup haurà de presentar la documentació el repositori amb tot el codi desenvolupat i la documentació completa. Per a la documentació s'acceptaran els formats pdf o un readme en Markdown.
- La **documentació** constarà dels següents apartats:
 - **Portada**
 - **Índex**
 - **Presentació i anàlisi de l'aplicació**
 - **Disseny**
 - **Base de dades:** model entitat-relació i model relacional
 - **Aplicació:** Diagrama UML, arquitectura MVC i diagrames de flux
 - **Interfície gràfica:** Mapa de navegació, prototips i justificació
 - **Pàgina web:** Mapa de navegació, prototips i justificació
 - **Implementació**
 - **Base de dades:** Taules i relacions creades
 - **Aplicació:** Estructura de paquets i classes, funcionalitats principals. Connexió amb la base de dades i la interfície gràfica.
 - **Pàgina web:** Estructura de fitxers, connexió a base de dades i funcionalitats implementades.
 - **Proves**
 - **Aplicació:** CRUD i validacions de formularis
 - **Pàgina web:** Connexió amb base de dades i validacions de formularis
 - **Desplegament :** Requisits, Scripts i descripció i prova global
 - **Dificultats i solucions :** Problemes tècnics i canvis de disseny
 - **Repartiment de tasques:** Valoració del treball en equip.
 - **Conclusions i Treball futur**
 - **Referències**